TransitGate — Producto mínimo viable (MVP)

1. Objetivo

El MVP es la versión más pequeña de TransitGate que ya cumple los tres requisitos del profesor y demuestra la idea completa del proyecto:

- La lógica está en el servidor (la laptop).
- El sistema se monitorea desde el celular, por la web.
- Funcionan los dos controladores (ESP32 y ESP32-CAM) y los dos actuadores (motor del brazo y sirena).

Con el plan de 7 semanas, el MVP se cierra al final de la semana 5 (6 de noviembre) y deja dos semanas para los Must restantes y la prueba final. Sirve como entrega de avance y como red de seguridad: si el semestre se complica, con el MVP hay demo. Todo lo que no está en el MVP se agrega después sin cambiar lo construido (sección 4).

2. Guion de la demo del MVP

Este guion es la prueba de aceptación del MVP. Se considera terminado cuando el equipo lo ejecuta completo, en la red de la demo, sin tocar código ni reiniciar nada.

1. **Registro.** Desde un celular, un cliente crea su cuenta en el portal, acepta el tratamiento de datos y queda con una tarjeta de saldo 0.
2. **Solicitud.** El cliente solicita la tarjeta física; aparece en la lista de solicitudes del panel.
3. **Entrega en taquilla.** El operador elige la solicitud, pone el torniquete en modo registro y acerca una tarjeta MIFARE nueva. El cliente confirma la recepción en el portal y la tarjeta queda `Activa`.
4. **Recarga.** El cliente recarga 10.000 con pago simulado y ve el saldo nuevo sin recargar la página.
5. **Paso normal.** El cliente acerca la tarjeta: el brazo abre en menos de 1 s, el saldo baja a 6.800 en vivo, la persona cruza y el brazo cierra.
6. **Rechazo.** Una tarjeta sin saldo se rechaza; el panel muestra el intento con el motivo.
7. **Paso expirado.** Se valida y nadie cruza: a los 10 s (más la gracia) el brazo cierra solo.
8. **Colado.** Se valida una tarjeta y pasan dos personas: suena la sirena, el brazo queda bloqueado y la alerta aparece en el panel del celular del personal.
9. **Atención.** El personal apaga la alarma desde el panel en su celular; el torniquete vuelve a operar.
10. **Sin conexión.** Se apaga el servidor y se acerca una tarjeta: el brazo no abre y no se cobra nada. Se enciende de nuevo y el siguiente paso funciona sin reiniciar el ESP32.

11. **Historial.** El cliente ve en el portal sus viajes con fecha y tarifa.

3. Alcance funcional

De los 33 RF Must, el MVP incluye 28. Los 5 restantes son Must de la entrega final, pero el guion funciona sin ellos.

3.1 Incluidos en el MVP

Módulo	RF	Simplificación permitida en el MVP
Clientes y autenticación	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06	Un solo rol de personal (`Operador`) que hace taquilla y seguridad; el administrador existe solo como dato semilla
Tarjetas	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11	Solo tarjeta física
Saldo	RF-15, RF-16	—
Validación de acceso	RF-18, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-25, RF-45	El firmware ya deja listo el SELECT AID (RF-18 CA5), pero sin app no se usa
Detección de colados	RF-26, RF-27, RF-28, RF-29	Gracia de visión fija en 1 s hasta que se mida (S13)
Monitoreo	RF-31, RF-32, RF-33, RF-34, RF-36	Historial de intentos sin filtros; apagar la alarma también cierra la alerta
Historial del cliente	RF-39	Lista simple, sin paginación

3.2 Después del MVP (entrega final)

Tipo	RF	Nota
Must pendientes	RF-13, RF-14, RF-35, RF-41, RF-46	RF-13 se cumple solo mientras no exista el celular; RF-41 se reemplaza en el MVP por la tarifa de 3.200 en la configuración; RF-46 es el más importante de esta lista y va primero
Should	RF-04, RF-05, RF-12, RF-17, RF-19, RF-24, RF-30, RF-37, RF-42, RF-43	RF-12 y RF-19 son el celular como tarjeta: carril opcional del plan de trabajo, solo si el MVP llega a tiempo
Could	RF-38, RF-40, RF-44	Solo si sobra tiempo
Won't	Sección 11 de los RF	No se hacen en esta versión

3.3 Datos semilla del MVP

Existen desde el primer arranque del servidor: el torniquete `tq_1` con sus claves de dispositivo (ESP32 y visión), un administrador, un operador y la tarifa de 3.200.

4. Por qué este corte no genera retrabajo

- El modelo de datos del MVP ya tiene todas las entidades (incluidos `SoporteTarjeta` y `PasoAutorizado`), aunque el soporte virtual no se use todavía.
- El contrato de la API es el mismo: el MVP implementa un subconjunto de rutas, no rutas distintas.
- El firmware ya maneja el latido con estado deseado y el `lecturaId`, que son la base de RF-46 y del celular.
- Los roles de Seguridad y Administrador se agregan como roles nuevos sobre el mismo mecanismo de RF-06.

5. Requisitos no funcionales del MVP

Se verifican en el MVP los que protegen la demo y los que el profesor podría revisar primero. El resto se mide en la Fase 5.

RNF	Qué se exige en el MVP
RNF-01	El brazo abre en ⩽ 1 s con tarjeta física (p95 en 50 pasadas)
RNF-04	El estado deseado se aplica en ⩽ 500 ms
RNF-06	Retraso de cruce medido en al menos 100 cruces; con eso se fija la gracia
RNF-11, RNF-12	El ESP32 se recupera solo tras un corte de energía y tras perder el WiFi
RNF-17	Contraseñas con hash (ASP.NET Core Identity lo da)
RNF-19	Un cliente no puede ver la tarjeta de otro
RNF-25	Ningún secreto en el repositorio (gitleaks en el CI)
RNF-26	No se guarda ninguna imagen
RNF-28	No se puede registrar sin aceptar el tratamiento de datos
RNF-31	Portal y panel usables en un celular de 360 px
RNF-35	Funciona con MIFARE Classic 1K (NTAG queda para la entrega final)
RNF-36	Funciona en el hotspot de la demo, sin la red de la universidad
RNF-38	El guion de la sección 2, pasos 5 a 9, se ejecuta también solo con simuladores

6. Hardware necesario

Elemento	Estado
ESP32-CAM (OV3660) con adaptador ESP32-CAM-MB	Comprado
ESP32 DevKit (principal)	Por confirmar
Lector PN532	Por comprar
Servo para el brazo	Por confirmar
Sirena y su módulo relé o transistor	Sirena disponible; módulo por confirmar
Tarjetas MIFARE Classic 1K (al menos 3) y NTAG213/215 (al menos 1)	Por comprar
Fuente de 5 V ⩾ 2 A para la cámara y fuente aparte para el servo	Por confirmar
Maqueta del torniquete con soporte cenital para la cámara	Por construir
Laptop de un amigo para la red de la demo (2,4 GHz)	Disponible

El PN532 y las tarjetas son el camino crítico: sin ellos no se puede probar el esqueleto vertical de la semana 2.

7. Hitos hacia el MVP

Hito	Semana	Qué se demuestra	Responsable de la demo interna
H1 — Esqueleto vertical	2 (16 oct)	Una tarjeta semilla abre el servo a través de la API; la cámara transmite y YOLO detecta personas desde el ángulo real	Alex
H2 — Dominio y web	4 (30 oct)	Pasos 1 a 6 y 11 del guion, con la tarjeta real y con `sim-esp32`	Jeisy
H3 — MVP	5 (6 nov)	Guion completo (pasos 1 a 11)	Ana

Cada hito cierra con una demo interna de 15 minutos y un video corto como evidencia.

8. Riesgos y plan B

Riesgo	Señal temprana	Plan B
YOLO no separa a dos personas pegadas desde el ángulo del montaje	Prueba de ángulo de la semana 1	Subir la cámara, bajar la resolución para ganar FPS o afinar con imágenes propias
La ESP32-CAM se reinicia	Contador de reinicios en la sesión de 30 min	Fuente de 2 A dedicada y condensador en la entrada de 5 V
`urequests` bloquea la lectura del PN532	El brazo tarda más de 1 s	Cliente HTTP asíncrono o timeout de 250 ms en el latido (RNF-01)
El PN532 no responde por I2C	Fallo en el banco de pruebas	Pasar el módulo a SPI
El hotspot de la demo sale en 5 GHz o cambia la IP	Ensayo en el salón	Forzar 2,4 GHz e IP estática en la laptop servidor
El hardware llega tarde	Semana 2 sin PN532	Seguir con `sim-esp32`; el backend y la web no dependen del hardware